

절단 스케줄 최적화 방안

[절단 후공정]



1~3주 스케줄 송부

운영반 *주간 스케줄

W/O 기반 Bay別 물량 배정

Bay別 *일일 스케줄

설비 부하 기반 日 스케줄

제약/목적함수

1. Bay別 설비 능력
2. 계열/제원
3. Bay別 부하 평준화
4. 후공정 일정
5. 블록 모듈 단위

제약/목적함수

1. 左同
2. 배원
3. 설비 고장/수리
4. 우선순위
5. 설비別 정반 제약

필요성 1 설비 능력 및 레이아웃 변경에 따른 대응 요
24Hr 공급 체계 구축 → 암묵지 기반 스케줄 難

필요성 2 주-일 단위 분할된 계획 통합 관리로 성력화
운영반 주간 계획 수립-베이別 일일 계획 수립→동기화 X

필요성 3 실행 환경 변동성에 대응 어려움
일일 배원, 설비 고장, 후공정 일정 변경 등 고려 항목 多

필요성 4 공정 간 대기 Loss 증가 대응 방안 요
공정 단위 설비 투자로 능력 편차 증대 → 선별/적치 이슈

全 설비 부하 평준화를 고려한 통합 스케줄 최적화

절단 공정 주요 제약

설비 제약 설비별 작업 가능 계열 및 크기 제약 상이

1) 현재 기준 플라즈마 설비 기준 1: Main / 2: 선호 / 3: 비선호 / 4: 과부하 시

베이	설비	NP	FN	FL	NC
2	PLS21	1	2	3	4
	PLS22	1	2	3	4
	PLS23	1	2	3	4
	PLS24	1	2	3	4
3	PLS31	1	2	3	4
	PLS32	1	2	3	4
	PLS33	1	2	3	4
4	PLS41	1	2	3	4
	PLS42	1	2	3	4
	PLS43	1	2	3	4
	PLS44	1	2	3	4
5	PLS51		3	1	
	PLS52		3	1	
6	PLP01		3	1	
	PLP02		3	1	

2) '26.8月 이후 레이저 도입 기준

LSR: [제약] 20T 이하 & PLS: [목적함수] 20T 초과

3) [공통] 광폭 가능 설비: 설비 라인 별 폭 정보 정의 중

베이 제약 계열 별 제작 가능 베이 제약 (물량에 따라 변동)

1) 현재 설비 기준 베이-계열 제약

베이	NP	FN	FL	NC	FT	ST
22	1	2	3			
23	1	2	3			
24	1	2	3			
25		3	1			
TRANS		3	1			

2) 레이저 투자 기준 베이-계열 제약案

베이	NP	FN	FL	NC	FT	ST
22	1					
23	1			2		
24	1					
25		2	1			
TRANS		2	1			

FT 계열은 T-bar 등 형강 물량 → 확장 가능

절단 공정 주요 제약

정반 제약 설비 및 베이 별 작업장 조건에 따라 정반 타입 상이

고정 정반: 정반 사이즈 제약 X, 전체 라인 길이 제약? 컨 차이?

컨베이어 정반: 정반 사이즈 제약 X, 전체 라인 길이 제약?

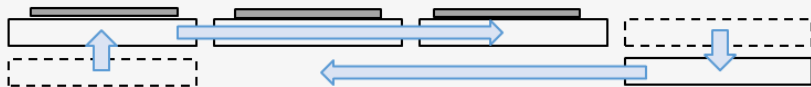
회전 정반: 정해진 규격의 정반이 회전하는 방식

→ 회전 정반 제외 검토 중, 광폭만 고려하면 됨

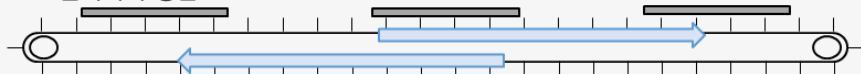
※ 고정정반



※ 회전 정반



※ 컨베이어 정반



기타 제약

블록셋 제약: 블록 단위 W/O는 동일 베이 할당 (선별/반출 용이)

크레인 제약: 크레인 당 이동 시간 정의 → 베이 별 선별 시간 반영

목적함수 부하 평준화

베이 별 부하 평준화

설비 별 부하 평준화

계열 등 물성 우선순위

개발 방안

단계別 개발 진행 요청

- 1) 현재 설비 능력 기준 특정 계열에 대한 스케줄 수립
- 2) 레이저 제약 추가한 스케줄 수립
- 3) 계열 및 기준정보 변동에 대한 스케줄 수립 통합 모델

데이터 제공

- 1) W/O 데이터 : 현재 쿼리 개발 중 (금주 제공 목표) → 현재 당사 시스템은 블록 단위로 구성
- 2) 설비 및 작업장 정보 : 정리 완 (작업장 별 설비 및 정반 길이, 크레인 대수 等)
- 3) 택트타임 정보 : 산출 로직 + 절단 실적 데이터 함께 송부 예정

네스팅 : 고정 시간

절단 : 절단장에 따른 산출 로직 + 실적 데이터

선별 : 크레인 이동 시간 및 후처리 시간으로 구성

데이터 제공 案

계열	조건1	조건2	가공 EPC 스케줄 적용기준	적용 사유
NP	조립 직송 블록		조립실행-4일전	절단3(베벨포함)+배재1
	절단장 2,000m 미만(추가일 없음)	수동베벨30PCS 미만(추가일 없음)	소조실행-3일전	절단2(베벨포함)+배재1
	절단장 2,000m 미만(추가일 없음)	수동베벨30PCS 이상(베벨1일추가)	소조실행-4일전	절단2+베벨1+배재1
	절단장 2,000m 이상(절단1일추가)	수동베벨30PCS 미만(추가일 없음)	소조실행-4일전	절단3(베벨포함)+배재1
	절단장 2,000m 이상(절단1일추가)	수동베벨30PCS 이상(베벨1일추가)	소조실행-5일전	절단3+베벨1+배재1
FN	수동베벨 없을시(추가일 없음)	성형물량 없을시(추가일 없음)	조립실행-3일전	절단2+배재1
	수동베벨 없을시(추가일 없음)	성형물량 있을시(성형1일추가)	조립실행-4일전	절단2+성형1+배재1
	수동베벨 있을시(베벨1일추가)	성형물량 없을시(추가일 없음)	조립실행-4일전	절단2+베벨1+배재1
	수동베벨 있을시(베벨1일추가)	성형물량 있을시(성형1일추가)	조립실행-5일전	절단2+베벨1+성형1+배재1
	BOM 미확정시		조립실행-4일전	
FL	13매 미만, 절단장 450m 미만(추가일 없음)	수동베벨 100m 미만(추가일 없음)	판넬실행-3일전	절단2(베벨포함)+배재1
	13매 미만, 절단장 450m 미만(추가일 없음)	수동베벨 100m 이상(베벨1일추가)	판넬실행-4일전	절단2+베벨1+배재1
	13매 이상, 절단장 450m 초과(절단1일추가)	수동베벨 100m 미만(추가일 없음)	판넬실행-4일전	절단3(베벨포함)+배재1
	13매 이상, 절단장 450m 초과(절단1일추가)	수동베벨 100m 이상(베벨1일추가)	판넬실행-5일전	절단3+베벨1+배재1
	BOM 미확정시		조립실행-8일전	